



GABRIEL CHABERT

Région Parisienne, France

+33 6 01 82 98 80 — gabriel.chabert.s@gmail.com

[Gabriel Chabert](#)

Formation

École d'Ingénieurs SeaTech (Groupe INP)

Sept. 2023 – Sept. 2026

Diplôme d'Ingénieur en Mécatronique et Robotique

Toulon, France

Enseignements de Spécialité

Systèmes mécatroniques complexes · Automatique avancée · Robotique en milieu difficile · Modélisation multi-corps et dimensionnement · Instrumentation et contrôle · Microcontrôleurs · Fiabilité – Surêté – Maintenance (AMDEC) · CAO et fabrication

Expérience Professionnelle

Circle Mobility

Mars 2026 – Présent

Stagiaire Ingénieur Systèmes Électriques Automobiles

Paris, France

- Modélisation de systèmes électriques et électroniques, évaluation de solutions techniques et présentation aux décideurs. Mise à jour des schémas 2D, spécifications de câblage et gestion de la nomenclature (BOM) des faisceaux pour sécuriser le passage en phase d'industrialisation.
- Sourcing de composants critiques, analyse des spécifications fournisseurs et gestion du cycle de validation des échantillons.
- Intégration de composants et faisceaux sur véhicules de présérie ; tests fonctionnels/électriques et analyse des trames de bus CAN sur bancs d'essai et prototypes roulants.

Nimbus Research Centre

Mai 2025 – Août 2025

Stagiaire Assistant de Recherche

Cork, Irlande

- Conception (Abaqus) et Simulations électromagnétiques par éléments finis (CST Studio Suite) et développement de scripts Python (Matplotlib) pour l'automatisation du traitement de données et l'analyse des performances.
- Collaboration au sein d'une équipe de recherche multiculturelle (environnement technique 100% anglophone).

Projets d'Ingénierie

Robot Mobile Autonome | Projet Systèmes Embarqués

Jan. 2025

- Contrôle temps réel : conception d'une machine à états finis en C pour la gestion de l'évitement d'obstacles automatisé et la reprise en main manuelle.
- Développement d'une couche de communication UART multi-thread (OSI 1–3) avec buffers circulaires embarqués (FIFO) et protocole de paquets validés par checksum.

Sea'Lab (Conseil Étudiant & FabLab) | Cofondateur et Trésorier

2025 – 2026

- Cofondation et structuration de l'organisation de conseil étudiant, mise en place des cadres juridiques, financiers et administratifs.
- Gestion du parc machines du FabLab (imprimantes 3D FDM), accompagnement en prototypage rapide et support technique pour les projets étudiants en génie mécanique.

Projet Systèmes Mécatroniques & MATLAB/Simulink

Oct. 2024

- Modélisation de la dynamique d'un véhicule avec système ABS pour optimisation du glissement. Implémentation de correcteurs PI et Bang-Bang en temps discret.
- Évaluation des limites physiques des boucles d'asservissement : simulation des fréquences d'échantillonnage, temps de calcul et retards de transfert de données pour garantir la stabilité temps réel.

Compétences Techniques

Validation & Systèmes: AMDEC, Analyse de causes racines (RCA), Automatisation de tests, Prototypage rapide

Langages & Outils: Python, C, C++, C#, Java/Kotlin, ROS 2, SQL, Git/GitHub

Simulation & Modélisation: MATLAB/Simulink, Gazebo, SolidWorks, KiCAD, Catia V5, Abaqus, CST Studio Suite

Langues & Centres d'intérêt

Langues: Français (Langue maternelle), Anglais (Courant – TOEIC B2+ : 895/990)

Centres d'intérêt: Judo (Ceinture noire, 13 ans de pratique), Rugby, Guitare flamenco et Chanteur (Groupe Astranova)

GABRIEL CHABERT

Paris Area, France

☎ +33 6 01 82 98 80 — ✉ gabriel.chabert.s@gmail.com — [in](#) [Gabriel Chabert](#)

Education

SeaTech Engineering School (National Polytechnic Institute Group)

Sept. 2023 – Sept. 2026

Master of Science (M.Sc.) in Mechatronics and Robotics Engineering

Toulon, France

Relevant Coursework

Complex Mechatronic Systems · Advanced Control Systems · Robotics in Harsh Environments · Multi-body Modeling & Sizing
· Instrumentation & Control · Microcontrollers · RAMS Engineering · CAD & Manufacturing

Professional Experience

Circle Mobility

March 2026 – Present

Automotive Electrical System Engineering Intern

Paris, France

- Modeled electrical and electronic systems, evaluated technical solutions and presented findings to stakeholders. Updated 2D schematics, wire-to-wire specifications, and managed the electrical harness Bill of Materials (BOM) to secure the transition to mass production.
- Sourced critical electrical and electronic components, analyzed supplier specifications, and managed the sample validation lifecycle.
- Integrated electrical components and wire harnesses into pre-series vehicles; conducted functional and electrical testing while analyzing CAN bus data on test benches and rolling prototypes.

Nimbus Research Centre

May 2025 – Aug. 2025

Research Assistant Intern

Cork, Ireland

- Conducted modeling (Abaqus) and electromagnetic FEM simulations (CST Studio Suite), while developing custom Python scripts (Matplotlib) to automate data processing and accelerate performance analysis.
- Collaborated within a multicultural research team, conducting daily technical communication in English.

Projects

USV BlueBoat System Integration | Instrumentation & HMI Project

2025 – 2026

- Developed a custom, asynchronous Human-Machine Interface (HMI) using PyQt5 for supervision, centralizing real-time telemetry and remote vessel control.
- Integrated heterogeneous sensors via a Serial-to-Ethernet converter, managing TCP/IP routing and decoding complex protocols (NMEA 0183, JSON, binary) in Python and ROS 2.
- Performed root cause analysis (RCA) on network fragmentation, implementing data filtering and buffer algorithms to resolve communication failures.

Autonomous Mobile Robot | Embedded Systems Project

Jan. 2025

- Real-Time Control: Designed a finite state machine (FSM) in C to handle automated obstacle avoidance and manual steering override.
- Built a multi-threaded UART communication layer (OSI 1–3) using embedded circular buffers (FIFO) and a checksum-validated packet protocol.

Sea'Lab (Student-Led Consulting & FabLab) | Co-Founder and Treasurer

2025 – 2026

- Co-founded and structured the student consulting organization, establishing legal, financial, and administrative frameworks.
- Managed the FabLab machine fleet (FDM 3D printers) and provided rapid prototyping and technical support for student mechanical engineering projects.

Mechatronic Systems & MATLAB/Simulink Project

Oct. 2024

- Built a vehicle dynamics model integrating an Anti-lock Braking System (ABS) to optimize wheel slip. Implemented discrete-time PI and Bang-Bang controllers.
- Evaluated physical limitations on control loops by simulating sampling frequencies, computational delays, and data transfer constraints to ensure real-time stability.

Technical Skills

Validation & Systems: FMEA, Root Cause Analysis (RCA), Test Automation, Rapid Prototyping

Languages & Tools: Python, C, C++, C#, Java/Kotlin, ROS 2, SQL, Git/GitHub

Simulation & Modeling: MATLAB/Simulink, Gazebo, SolidWorks, KiCAD, Catia V5, Abaqus, CST Studio Suite

Languages & Interests

Languages: French (Native), English (Fluent – TOEIC B2+: 895/990)

Interests: Judo (Black Belt, 13 years of practice), Rugby, Flamenco Guitarist and Lead Singer (Astranova Band)